MATLAB 왕초보

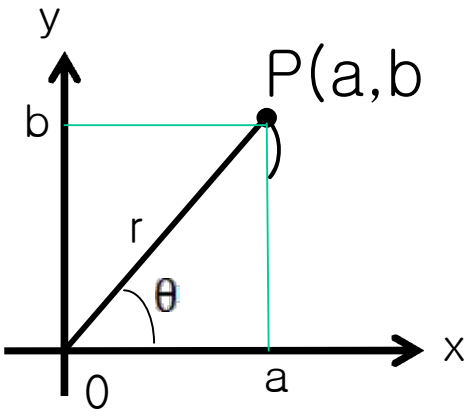


주 대 상	초보, 입문자, 포기자, ...
학습기간	1일 1강좌 20분, 총 27강좌 [월~토 ☞ 4주] + [5주째 월, 화, 수] [4주 일요일 ☞ 자습]
강 사	MATLAB 완벽가이드 저자 - 임종수

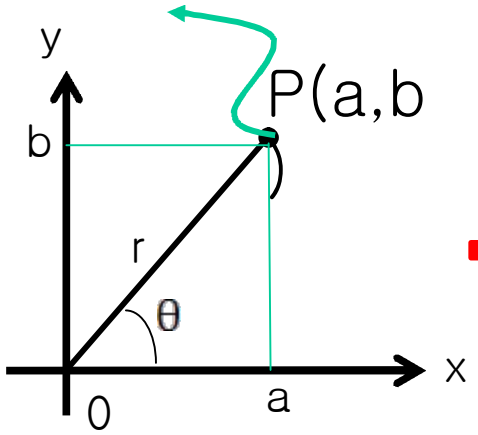
복소수를 위한 그래픽 함수들.

- plot은 실수만 표현 :
  Warning: Imaginary parts of complex X and/or Y arguments ignored
- 복소수를 표현하는 함수 : compass.m, feather.m, polar.m, rose.m

z = a + bi(a, b는 실수)



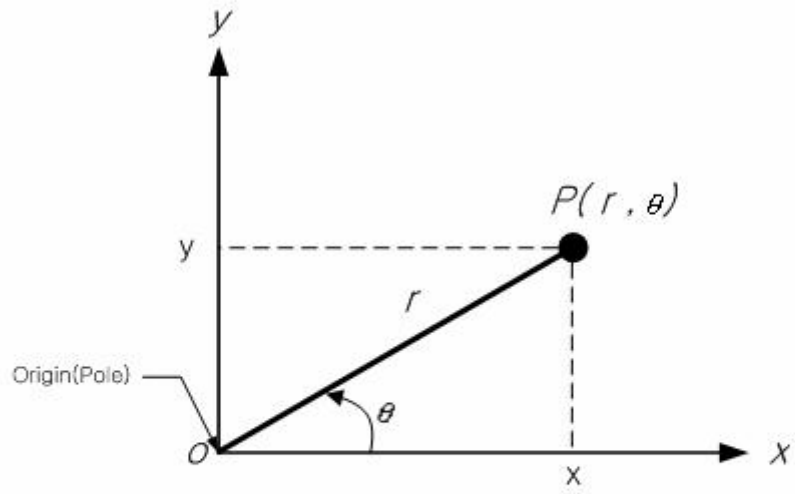
$z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$ (a, b는 실수)



compass.m, feather.m,
polar.m, rose.m

Matlab의 좌표계와 그래픽 함수들.

- x^2 + y^2 = 1 -> 단위 원을 그릴 수 있겠는가?

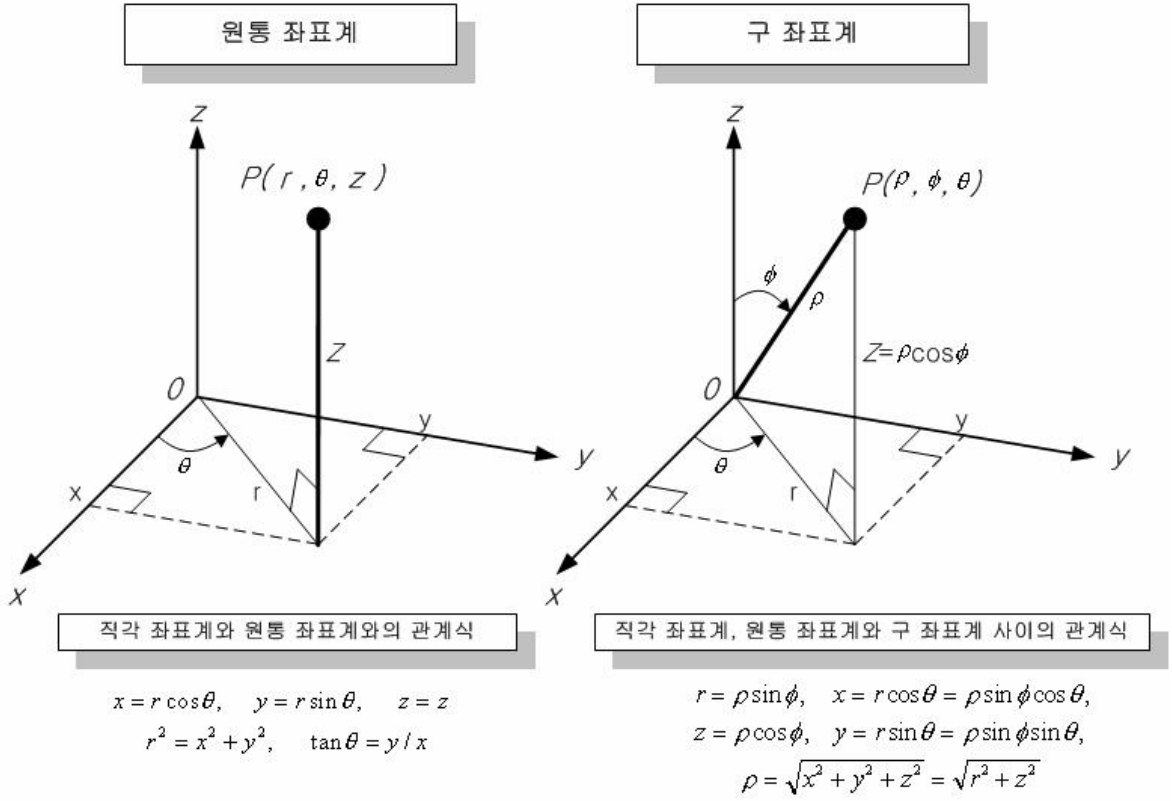


직각 좌표계와 극 좌표계의 관계식

$$x = r\cos\theta, \quad y = r\sin\theta,$$
$$r^2 = x^2 + y^2, \quad \tan\theta = y/x$$

Matlab의 좌표계와 그래픽 함수들.

- x^2 + y^2 +(z-1)^2 = 1에 대한 그래프를 그릴 수 있겠는가?
  -> 중심 : (0,0,1), 반지름 : 1인 **구!**
  hint : meshgrid.m함수를 사용.



직각 좌표계와 원통 좌표계와의 관계식

$$x = r\cos\theta, \quad y = r\sin\theta, \quad z = z$$
$$r^2 = x^2 + y^2, \quad \tan\theta = y/x$$

직각 좌표계, 원통 좌표계와 구 좌표계 사이의 관계식

$$r = \rho\sin\phi, \quad x = r\cos\theta = \rho\sin\phi\cos\theta,$$
$$z = \rho\cos\phi, \quad y = r\sin\theta = \rho\sin\phi\sin\theta,$$
$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \sqrt{r^2 + z^2}$$

Matlab의 좌표계와 그래픽 함수들.

- x^2 + y^2 +(z-1)^2 = 1 : 직각 좌표계!



구 좌표계로 변환!

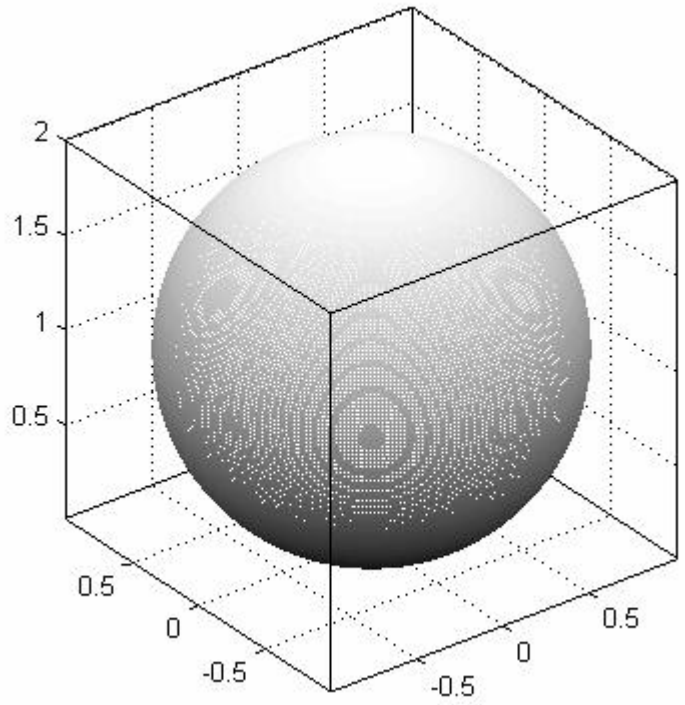






Matlab의 좌표계와 그래픽 함수들.

```
>> Varpi=0:0.01:pi;  % pi를 변수로 사용할 수 없으므로 Varpi로 하였음.
>> theta=linspace(0,2*pi,length(Varpi));
>> [T,P]=meshgrid(theta,Varpi);   % meshgrid 사용!
>> Ro=2*cos(P);
>> x=Ro.*sin(P).*cos(T);
>> y=Ro.*sin(P).*sin(T);
>> z=Ro.*cos(P);
>> mesh(x,y,z)
>> colormap(gray)
>> axis equal
>> box on
```



Matlab의 좌표계와 그래픽 함수들.

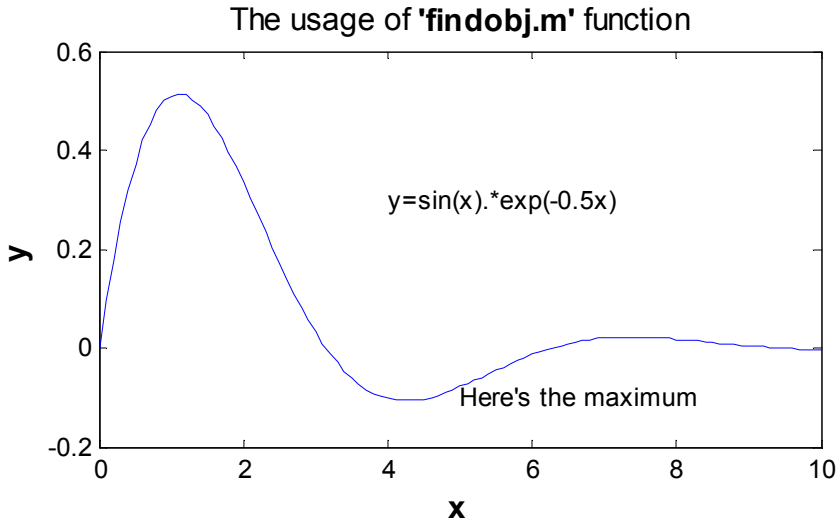
• Matlab이 지원하는 좌표 변환 함수들 :
: pol2cart.m, cart2sph, cart2pol, sph2cart.

보다 자세한 사용 방법은 Matlab's Power Page 402~410까지 참조.



findobj.m 함수의 사용 방법 :

```
>> x=0:.1:10;
>> plot(x,sin(x).*exp(-0.5*x));
>> xlabel('₩bf{x}','fontsize',12)
>> ylabel('₩bf{y}','fontsize',12)
>> text(4,.3,'y=sin(x).*exp(-0.5x)');
>> text(5,-0.1,'Here''s the maximum');
>> set(gcf,'color','w')
>> title('The usage of ₩bf{''findobj.m''} ₩rm{function}','fontsize',12)
```



findobj.m 함수의 사용 방법 :

1) “Here’s the maximum” -> “Here’s the minmum”
2) Line을 dashed line으로 바꾸고 싶은 경우.

findobj.m함수 사용!

```
>> line_handle=findobj('type','line');
>> set(line_handle,'linestyle','--');
>> text_handle=findobj('string','Here''s the maximum');
>> set(text_handle,'string','Here''s the minimum')
```

